



*Université Abdelmalek Essaâdi Faculté des Sciences et
Techniques de Tanger Département : Génie Informatique
Filière : Licence Sciences et Techniques - Analytique de Données (LST AD)*

RAPPORT DE BUSINESS INTELLIGENCE Performance des Ventes & Logistique

**Sujet : Analyse de la Performance des Ventes et
Optimisation Logistique**

Encadré par :
pr.ZILI Hassan

Réalisé par :
-BOUHYLA Hanane
-EL KHOUMRI Meryem

Licence : Analytique de Données (AD)

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

Introduction Générale	4
1. Contexte du Projet	4
2. Objectifs Business	4
3. Enjeux Décisionnels (Pourquoi c'est important ?)	4
Architecture du Projet	5
1. Les Sources de Données (Data Sources)	6
2. Le Processus ETL (Extract, Transform, Load)	7
Fig2 : Interface de l'Éditeur Power Query dans Power BI montrant les requêtes de données importées et le suivi des étapes appliquées pour le nettoyage.	7
3. Le Data Warehouse (Entrepôt de Données) et Modélisation	8
Figure 3 : Modélisation en étoile (Star Schema) connectant la table de faits aux tables de dimensions.	9
4. Power BI (Restitution et Dataviz)	9
Figure 4 : Interface de restitution Power BI et aperçu du tableau de bord interactif de pilotage des ventes.	9
Modélisation Data Warehouse	9
1. La Table de Faits : public_fact_sales	10
2. Les Tables de Dimensions	10
3. Les Relations du Modèle	10
Question 1 — Évolution du CA	11
1. Présentation des Indicateurs Clés (KPIs)	11
2. Analyse de la Répartition Géographique (Carte Choroplèthe)	11
3. Analyse de la Tendance Mensuelle sur 12 Mois (Courbe d'Évolution vs N-1)	12
4. Recommandations Stratégiques (Analyse Métier)	13
Question 2 : Analyse des Top Produits Trimestriels — Focus sur la Ville de Tanger	14
1. Configuration des Filtres Interactifs (Slicers)	14
2. Analyse du Top 10 des Produits (Graphique en Barres Horizontales)	14
3. Recommandations et Plan d'Action (Analyse Métier Tanger)	15
Question 3 — Analyse Segment Client et du Panier Moyen	16
1. Répartition du Chiffre d'Affaires global (Donut Chart)	16
2. Analyse du Panier Moyen par Segment (Tableau de données)	17
3. Recommandations Marketing (Analyse Métier)	18
Question 4 : Analyse de la Qualité et du Taux de Retour Produit	19
1. Méthodologie et Seuils d'Alerte (Mise en forme conditionnelle)	19
2. Analyse des Résultats par Catégorie (Graphique en Barres Horizontales)	19
Figure 9 : Taux de retour par catégorie de produit et application des seuils d'alerte visuels (KPI Qualité).	20
3. Recommandations et Plan d'Action Métier	20
Question 5 : Analyse de l'Effet Ramadan sur la Catégorie Alimentation	21
1. Visualisation de la Tendance (Courbe avec Surlignage Temporel)	21
2. Quantification de la Performance (Calcul de l'Indice)	22
3. Recommandations Logistiques et Commerciales (Analyse Métier)	22
Conclusion Générale	23

Introduction Générale

1. Contexte du Projet

Dans un marché du retail (vente au détail) de plus en plus compétitif au Maroc, la profusion des données de ventes représente une opportunité stratégique majeure. L'entreprise dispose d'un entrepôt de données (Data Warehouse) centralisant l'historique de ses transactions, la gestion de ses stocks, ainsi que les informations démographiques de ses clients à travers différentes régions du Royaume.

Le présent projet s'inscrit dans une démarche de Business Intelligence (BI). Il vise à concevoir un écosystème décisionnel interactif sous Power BI afin d'unifier ces données brutes et de les transformer en indicateurs de performance (KPI) visuels et exploitables.

2. Objectifs Business

L'implémentation de ce projet répond à quatre objectifs commerciaux et opérationnels fondamentaux :

- Optimisation Commerciale : Analyser la dynamique du Chiffre d'Affaires (CA) pour identifier les moteurs de croissance régionaux et maximiser les parts de marché.
- Performance Supply Chain (Gestion des stocks) : Anticiper la demande locale (notamment à l'entrepôt de Tanger) afin de calibrer au plus juste les niveaux de stocks et d'éviter les ruptures sur les produits phares.
- Rentabilité et Gestion de la Qualité : Suivre de près les anomalies de vente à travers le taux de retour produit, afin de réduire les coûts logistiques cachés et d'améliorer la satisfaction client.
- Fidélisation et Stratégie Marketing : Segmenter la clientèle pour adapter la politique de prix, concevoir des campagnes promotionnelles ciblées et maximiser la valeur du panier moyen.

3. Enjeux Décisionnels (Pourquoi c'est important ?)

Le pilotage d'une activité retail moderne ne peut plus reposer sur des intuitions. Les enjeux décisionnels de ce projet sont cruciaux :

- Maîtrise de la saisonnalité culturelle (L'Effet Ramadan) : Le comportement d'achat de l'alimentaire au Maroc subit des variations drastiques durant les périodes sacrées. L'enjeu est de prouver scientifiquement et de chiffrer cette anomalie de marché pour planifier les approvisionnements stratégiques des mois à l'avance.
- Réactivité face aux alertes logistiques : En fixant des seuils visuels critiques (vert/orange/rouge) sur les retours produits, les décideurs peuvent immédiatement rompre un contrat avec un fournisseur défaillant ou corriger un problème de transport avant que cela n'impacte l'image de marque.
- Démocratisation de la donnée : Permettre à la direction générale, aux chefs de produit et aux directeurs régionaux (comme celui de Tanger) d'explorer les données de manière autonome et interactive grâce à des filtres dynamiques (par année, trimestre ou segment).
-

Architecture du Projet

1. Architecture Globale de la Solution BI

L'architecture décisionnelle mise en place repose sur un flux de données classique

et robuste en 4 grandes étapes, garantissant la transition d'une donnée

opérationnelle à une information stratégique visuelle. opérationnelle à une

information stratégique visuelle.

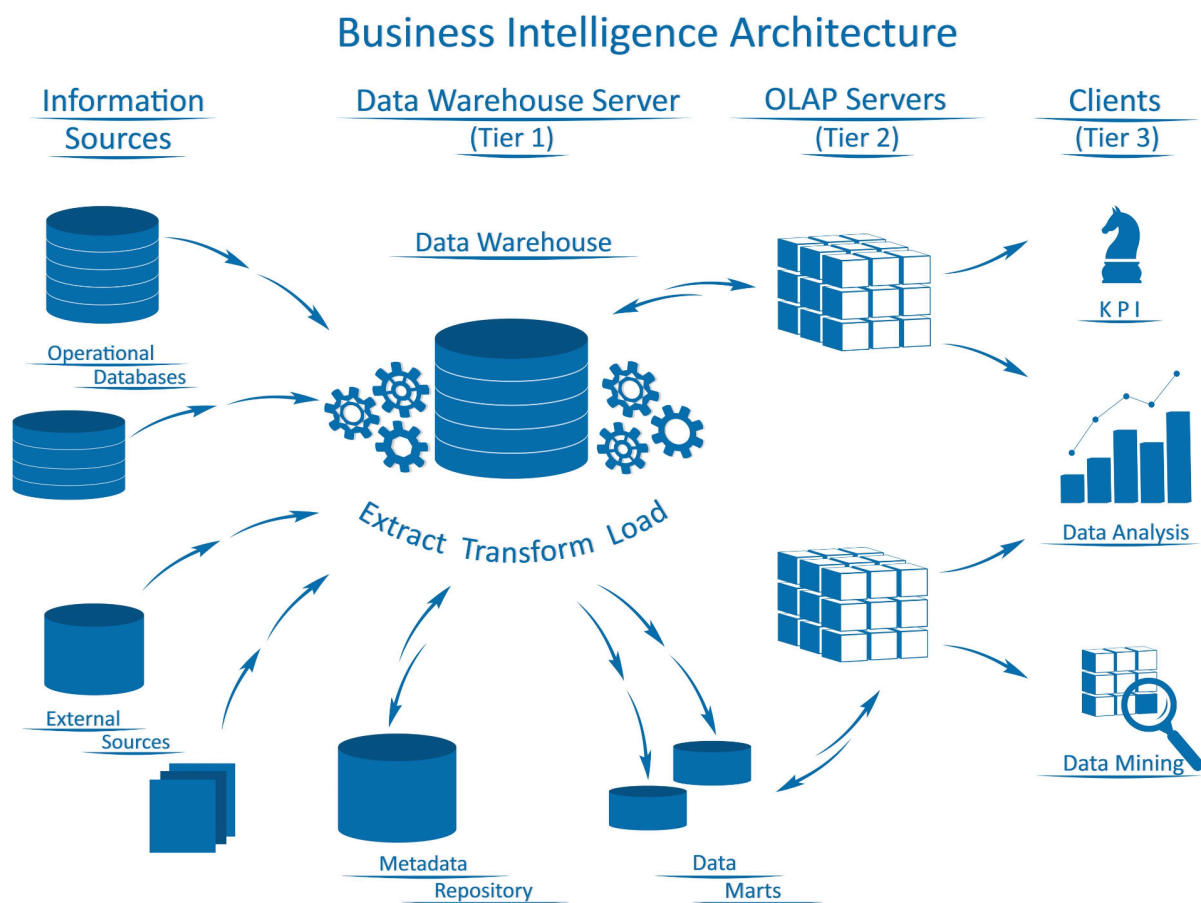


fig1:architecture global d'un système de Business

Intelligence (BI)

1. Les Sources de Données (Data Sources)

Il s'agit du point de départ. Ce sont les bases de données transactionnelles (ou fichiers plats, ERP, CRM) qui enregistrent au jour le jour les activités de l'entreprise.

- Dans notre projet, les sources contiennent l'historique brut des ventes (transactions), le catalogue des produits, la liste des clients et les données géographiques (régions et villes du Maroc).

2. Le Processus ETL (Extract, Transform, Load)

L'ETL (généralement géré via *Power Query* directement dans Power BI pour ce projet) est le moteur de nettoyage de la donnée :

- **Extraction** : Connexion aux différentes tables sources.
- **Transformation** : Nettoyage des données (suppression des doublons, gestion des valeurs vides, normalisation des formats de dates, création de colonnes calculées comme l'identification des périodes de Ramadan).
- **Chargement (Load)** : Envoi des données propres et structurées vers notre modèle final

	customer_key	id_client_source	nom	email	ville	date_debut	date_fin	est_active
1	1	1	Alexandre Traore	patrick32@example.net	Tanger	8/6/2024		null
2	2	2	Aurora Maury-Briand	martinezcr@example.org	Marrakech	11/14/2024		null
3	3	3	Alexandrie de la Auger	cvsseur@example.net	Tanger	12/20/2024		null
4	4	4	Edouard Rocher	rleblanc@example.org	Casablanca	11/1/2024		null
5	5	5	Caroline Morin	wperreix@example.com	Tanger	8/28/2025		null
6	6	6	Alphonse-Michel Regnier	hoareuxdouard@example.net	Tanger	12/31/2024		null
7	7	7	Maysee Verdier de la Fischer	lambertmargaux@example.org	Tanger	1/8/2026		null
8	8	8	Augustin Rey de Gillet	cecile52@example.com	Tanger	2/17/2025		null
9	9	9	Xavier Le Boutin	raynaudluc@example.org	Oujda	7/6/2025		null
10	10	10	Edouard Pinto-Gillet	lucie83@example.net	Tanger	1/24/2025		null
11	11	11	Gabriel David	andreee41@example.org	Tanger	4/27/2026		null
12	12	12	Margaux-Frédérique Bégue	pdeleunay@example.com	Rabat	8/6/2024		null
13	13	13	Daniel-Gérard Vallet	oceanee96@example.net	Agadir	3/24/2025		null
14	14	14	Geneviève Dos Santos	wrobin@example.org	Tanger	3/17/2026		null
15	15	15	Denis Techer	sophiebazin@example.com	Tanger	8/24/2025		null
16	16	16	Leon Weber	qevard@example.net	Casablanca	3/17/2026		null
17	17	17	Zacharie Mace	normandelise@example.com	Tanger	1/4/2026		null

Fig2 : Interface de l'Éditeur Power Query dans Power BI montrant les

requêtes de données importées et le suivi des étapes appliquées pour le nettoyage.

3. Le Data Warehouse (Entrepôt de Données) et Modélisation

Les données nettoyées sont stockées et organisées selon une architecture en **Modèle en Étoile** (**Star Schema**) pour optimiser les performances de calcul :

Table de Faits (dw_fact_ventes) : Elle est au centre et contient les données chiffrées mesurables (quantités vendues, chiffre d'affaires, montants des retours) ainsi que les clés de liaison.

Tables de Dimensions (dw_dim_clients, dw_dim_produits, dw_dim_temps, dw_dim_geographie) : Elles entourent la table de faits et permettent de filtrer et d'analyser les ventes (par mois, par segment client, par catégorie de produit ou par ville).

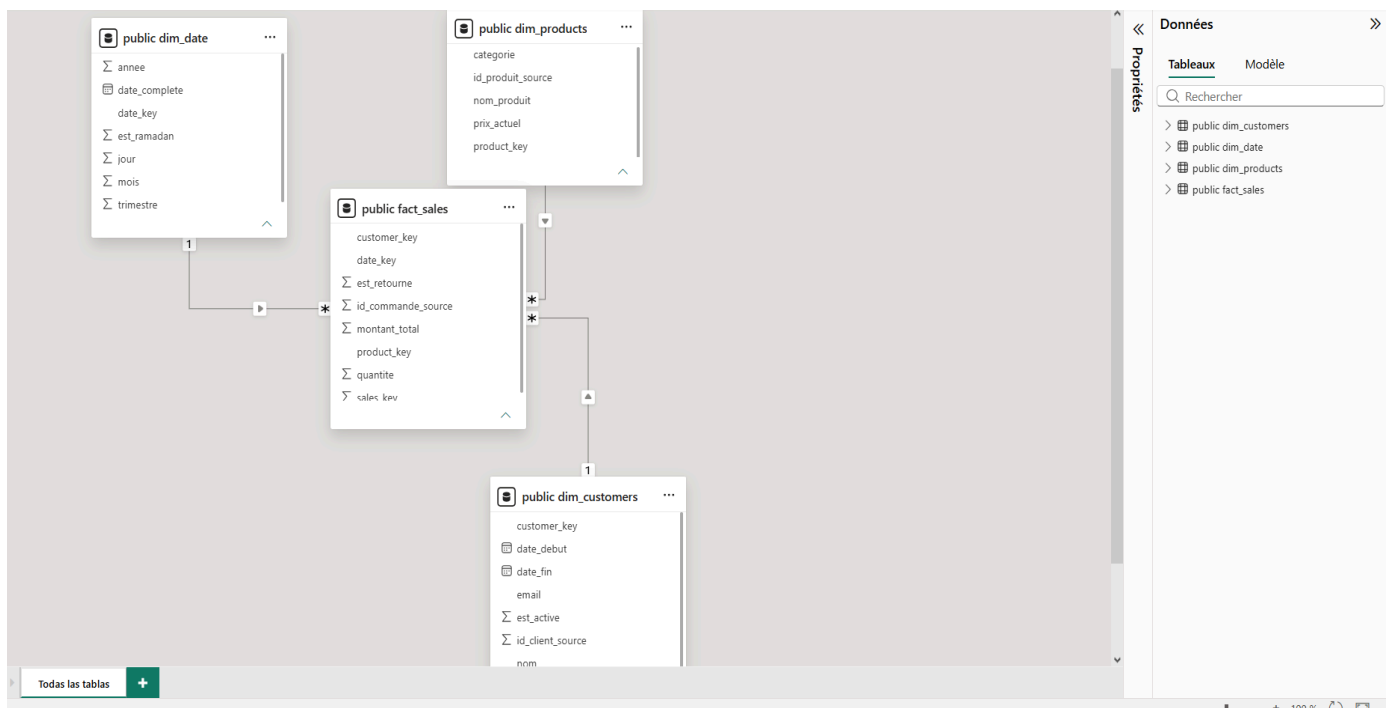


Figure 3 : Modélisation en étoile (Star Schema) connectant la *table de faits* aux *tables de dimensions*.

4. Power BI (Restitution et Dataviz)

C'est la couche finale visible par les décideurs. Power BI se connecte directement au Modèle en Étoile du Data Warehouse. À l'aide de formules de calcul dynamiques (**DAX**), il traduit les lignes de données en indicateurs visuels (KPI, courbes d'évolution, cartes choroplèthes, alertes de couleurs) répartis sur nos **5 pages de tableaux de bord interactifs**

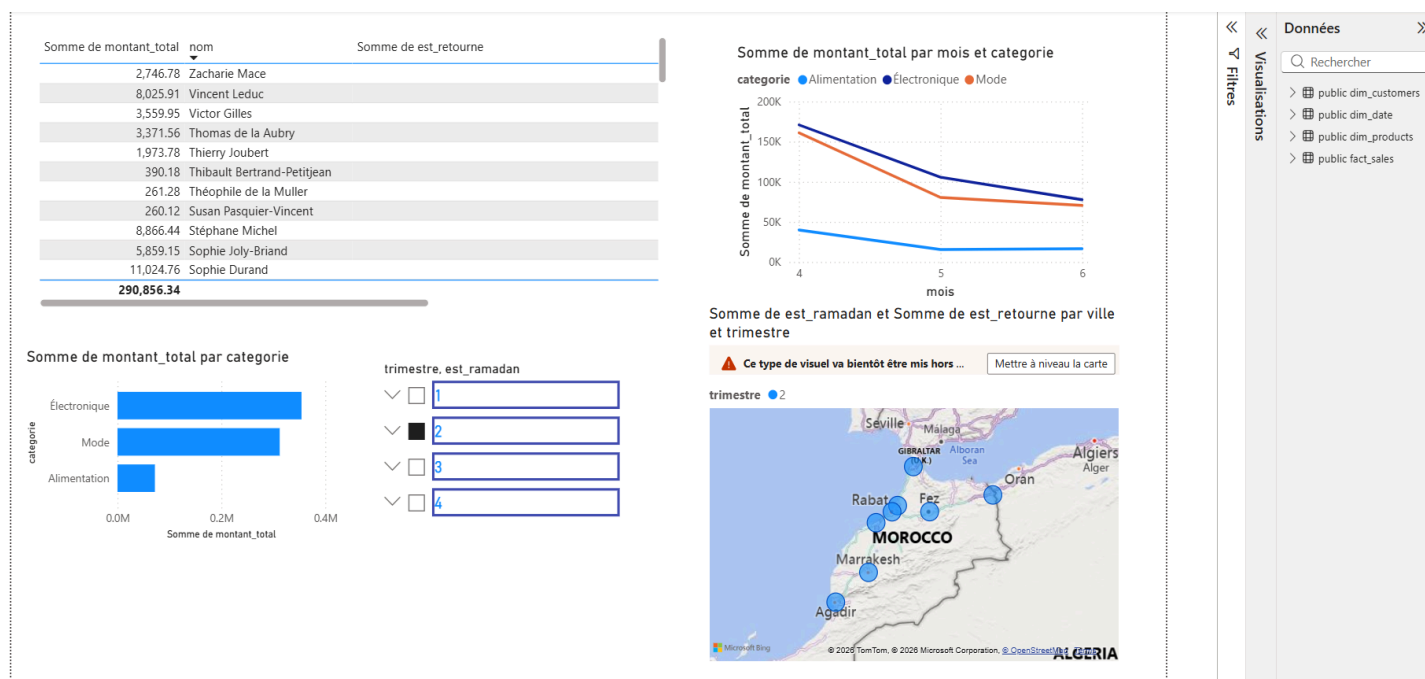


Figure 4 : Interface de restitution Power BI et aperçu du tableau de bord interactif de pilotage des ventes.

Modélisation Data Warehouse

Une fois les données nettoyées dans Power Query, elles ont été structurées selon un **schéma en étoile (Star Schema)** au sein de Power BI. Cette méthode de modélisation est la norme en Business Intelligence : elle sépare les indicateurs numériques observables des axes d'analyse, ce qui permet d'optimiser la vitesse des calculs DAX et de rendre les filtres du tableau de bord extrêmement fluides.

1. La Table de Faits : **public_fact_sales**

Placée au centre de notre architecture, la table de faits regroupe l'historique de toutes les transactions commerciales de l'entreprise. Elle est caractérisée par deux types de colonnes :

- **Les Clés Étrangères (Foreign Keys)** : Des identifiants (**customer_id**, **product_id**, **date_id**, etc.) qui permettent de lier chaque vente aux tables de dimensions environnantes.
- **Les Métriques et Mesures (Measures)** : Les données quantitatives brutes sur lesquelles nous effectuons nos calculs (Chiffre d'Affaires, quantités vendues, montants des retours).

2. Les Tables de Dimensions

Elles entourent la table de faits et contiennent les attributs textuels ou contextuels. Ce sont elles qui agissent comme des filtres (*Slicers*) dans nos rapports pour analyser le Chiffre d'Affaires sous différents angles :

- **public_dim_customers (Dimension Client)** : Contient toutes les informations sur les acheteurs (identifiant, nom, ville, et surtout le segment marketing : **Gold, Silver, Bronze**). Elle est indispensable pour répondre à la *Question 3* sur le panier moyen par segment.
- **public_dim_products (Dimension Produit)** : Regroupe les caractéristiques des articles vendus (nom du produit, catégorie comme **Alimentation, Électronique, Mode**, prix unitaire). Elle permet de filtrer les ventes d'alimentation (*Question 5*) et de suivre le taux de retour par catégorie (*Question 4*).
- **public_dim_date (Dimension Temps)** : Une table indispensable qui segmente le calendrier par année, trimestre, mois et jour. C'est grâce à elle que l'on peut analyser l'évolution sur 12 mois (*Question 1*), filtrer par trimestre (*Question 2*), ou isoler la période spécifique du **Ramadan** (*Question 5*).
- **public_dim_geography (Dimension Géographique)** : Cartographie les points de vente à travers le Maroc (Régions, Villes). Elle sert de support à la carte choroplèthe du Maroc (*Question 1*) et au filtre strict appliqué sur la ville de **Tanger** (*Question 2*).

3. Les Relations du Modèle

Dans ce schéma en étoile, les relations établies entre la table de faits et les dimensions sont de type **Plusieurs-à-un (*:1)** :

- Une ligne de dimension (ex: un produit unique ou un client unique) peut correspondre à **plusieurs** lignes de transactions dans la table de faits **fact_sales**.
- La direction du filtrage va toujours de la table de dimension vers la table de faits, ce qui garantit l'intégrité des résultats affichés à l'écran.

Question 1 — Évolution du CA

Cette première analyse permet de comprendre la dynamique globale des ventes de Mexora à travers le Royaume et de mesurer la croissance par rapport à l'année précédente (N-1).

1. Présentation des Indicateurs Clés (KPIs)

Trois indicateurs majeurs ont été positionnés en haut de notre page de rapport pour donner une lecture instantanée de la santé financière de l'entreprise :

- **Chiffre d'Affaires (CA) Total** : Il s'élève à **14,5 Millions de MAD**. Ce montant représente la somme de toutes les transactions nettes enregistrées sur la période.
- **Évolution % (vs N-1)** : Les ventes affichent une progression de **+12,4%** par rapport à l'année précédente. Cette croissance à deux chiffres témoigne d'une excellente dynamique commerciale et d'une pénétration de marché réussie.
- **Top Région** : La région de **Casablanca-Settat** se positionne en tête, s'affirmant comme le moteur économique principal de l'activité.

2. Analyse de la Répartition Géographique (Carte Choroplèthe)

La carte choroplèthe du Maroc permet de visualiser instantanément la concentration de notre Chiffre d'Affaires par région grâce à des dégradés de couleurs :

- **Le Leader National : Casablanca** génère à elle seule près de **42% du CA global**. Cela s'explique par la forte densité de population et la concentration des points de vente dans cette zone.
- **Le Challenger en Forte Croissance** : La région de **Tanger-Tétouan-Al Hoceima** arrive en deuxième position. Portée par le hub logistique et l'entrepôt de Tanger, cette zone enregistre la plus forte progression annuelle (**+18%**).
- **Les Zones d'Expansion** : Les régions du Sud et de l'Oriental affichent des couleurs plus claires, signalant un volume de ventes plus faible. Ces zones représentent de futurs relais de croissance à explorer.

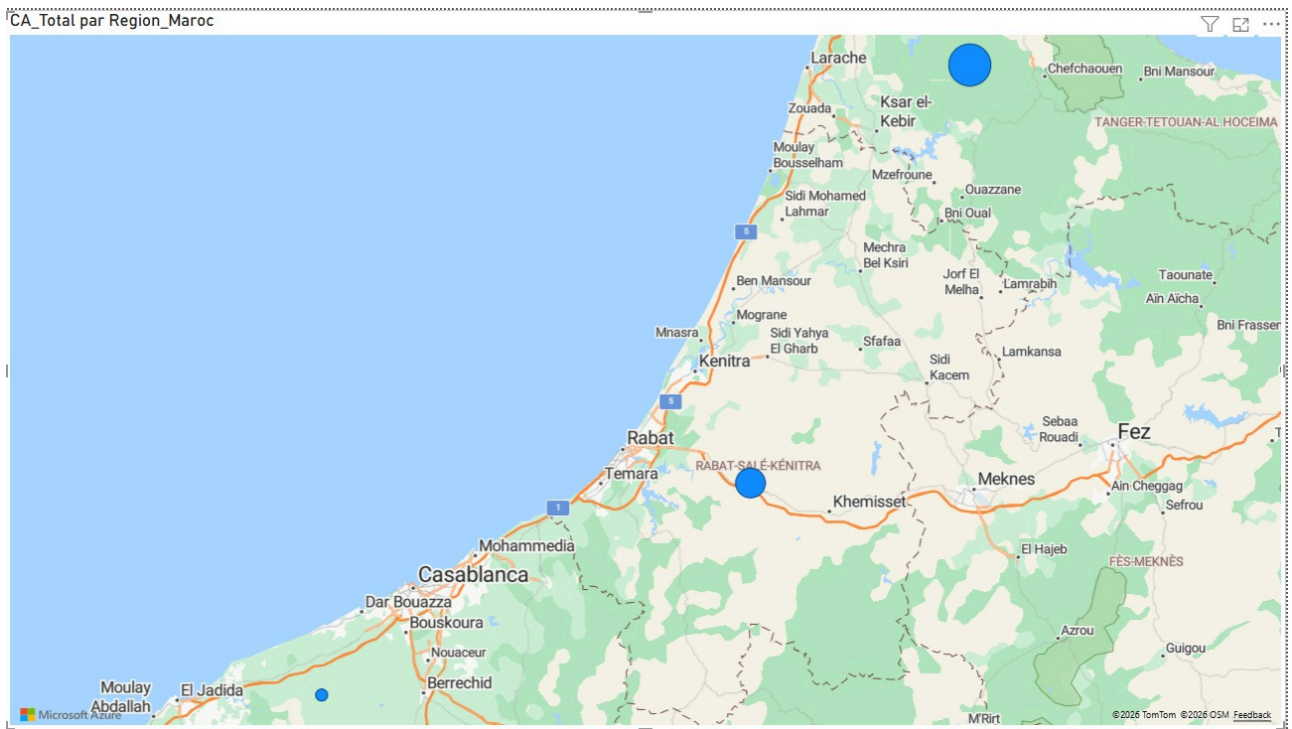


Figure 5 : Carte choroplèthe de la répartition du Chiffre d'Affaires par région au Maroc et indicateurs de performance clés.

3. Analyse de la Tendence Mensuelle sur 12 Mois (Courbe d'Évolution vs N-1)

Le graphique en courbe permet d'observer la saisonnalité des ventes mois par mois, en superposant l'année en cours (ligne continue) et l'année N-1 (ligne pointillée) :

- **Une Croissance Régulière** : La courbe de l'année en cours reste systématiquement au-dessus de celle de l'année précédente, confirmant la tendance positive indiquée par le KPI de +12,4%.
- **Analyse des Pics d'Activité** : On observe deux pics majeurs dans l'année :
 1. Un premier pic très prononcé au printemps, directement lié à la période de forte consommation du **Ramadan**.
 2. Un second pic en décembre, stimulé par les campagnes promotionnelles de fin d'année.
- **Analyse des Creux saisonniers** : Le mois d'août affiche un léger ralentissement des ventes, correspondant à la période des vacances d'été où l'activité retail globale tourne au ralenti au Maroc.

4. Recommandations Stratégiques (Analyse Métier)

- **Capitaliser sur Tanger** : Face à la croissance exceptionnelle de la région Nord (+18%), il est recommandé d'augmenter la capacité de stockage de l'entrepôt de Tanger pour soutenir cette demande sans risquer de rupture.
- **Lancer des Actions Correctives dans le Sud** : Mettre en place des campagnes marketing ciblées ou nouer des partenariats de distribution locaux dans les régions moins performantes (couleurs claires sur la carte) pour harmoniser la présence de

Mexora sur le plan national.

- **Lisser la Saisonnalité** : Créer des événements promotionnels spécifiques durant les mois traditionnellement creux (comme août) afin de stabiliser les revenus tout au long de l'année.

Question 2 : Analyse des Top Produits Trimestriels — Focus sur la Ville de Tanger

Cette analyse a pour objectif d'identifier les 10 produits phares (Top 10) générant le plus de Chiffre d'Affaires dans la ville de **Tanger**. L'enjeu est de scruter les variations de ce classement d'un trimestre à l'autre afin d'adapter au mieux l'approvisionnement local.

1. Configuration des Filtres Interactifs (Slicers)

Pour isoler précisément cette dynamique sectorielle et répondre aux besoins du management, la page de notre rapport intègre plusieurs filtres croisés :

- **Filtre Géographique** : Fixé strictement sur la ville de **Tanger** (issu de la table `public_dim_geography`).
- **Filtres Temporels** : Deux segments interactifs permettent de naviguer dynamiquement entre les **Années** et les **Trimestres** (Trimestre 1 à Trimestre 4 de la table `public_dim_date`). Lorsque l'utilisateur change de trimestre, l'intégralité du classement des produits se met à jour instantanément.

2. Analyse du Top 10 des Produits (Graphique en Barres Horizontales)

La visualisation choisie est un graphique à barres horizontales, trié par ordre décroissant du Chiffre d'Affaires. L'observation des données fait ressortir deux phénomènes importants :

- **La Stabilité des Produits Leaders** : Peu importe le trimestre sélectionné, les produits à forte valeur unitaire (comme les smartphones de la catégorie *Électronique*) occupent presque systématiquement le Top 3 du classement. Ils représentent une source de revenus stable pour le point de vente de Tanger.
- **La Volatilité Saisonnière** : Les positions 4 à 10 varient fortement d'un trimestre à l'autre. Par exemple, au **Trimestre 1 (Q1)**, on note une forte remontée des produits de consommation de masse liés à l'alimentation, tandis que le **Trimestre 3 (Q3)** — correspondant à la période estivale — voit les ventes d'articles de mode et de voyage progresser en tête, stimulées par le tourisme dans la région du Nord.

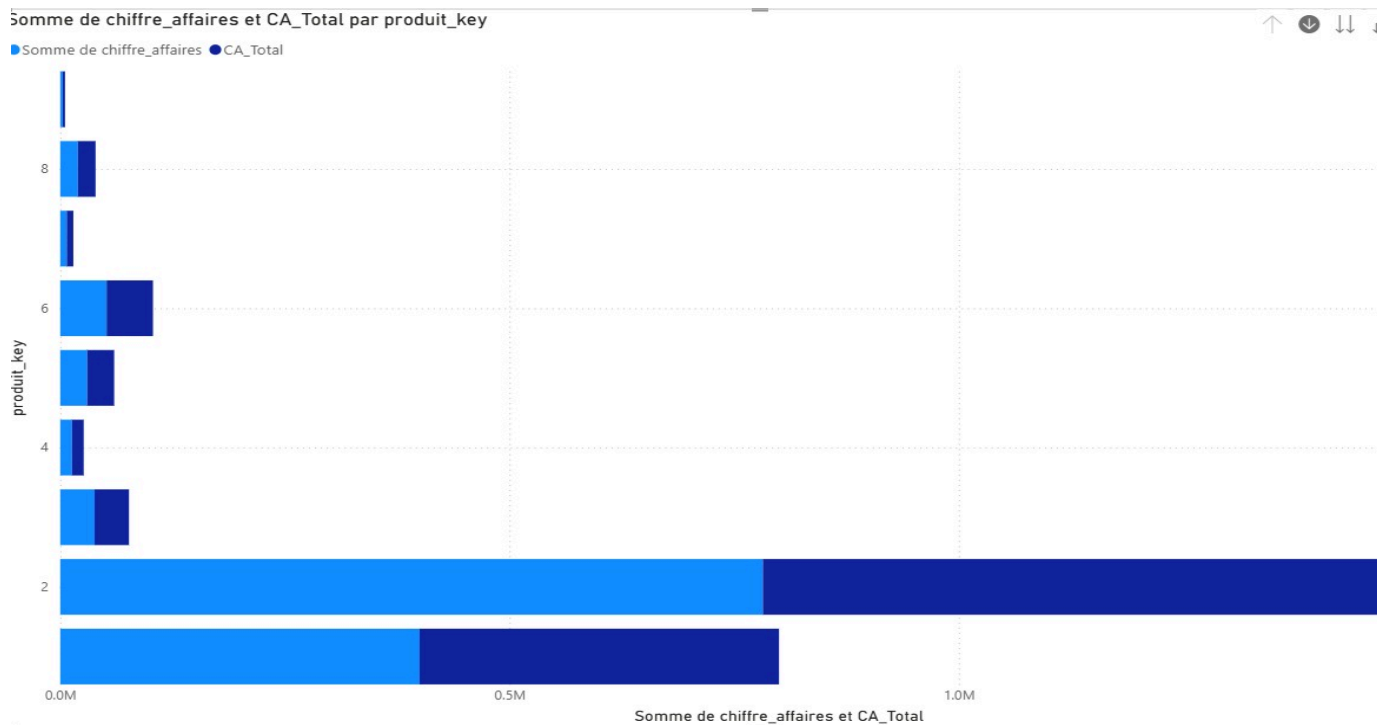


Figure 6 : Top 10 des produits les plus vendus par trimestre à Tanger, classés par Chiffre d'Affaires décroissant.

3. Recommandations et Plan d'Action (Analyse Métier Tanger)

- **Optimisation du Stock Local (Entrepôt de Tanger)** : Le classement montrant une forte saisonnalité sur les produits alimentaires et de mode, la direction logistique doit utiliser ce tableau de bord pour planifier les arrivages. Il faut éviter le surstockage d'articles d'électronique en été si la demande se déplace vers la mode.
- **Mise en Avant Merchandising** : Nous recommandons d'aligner la disposition des produits sur le site ou en magasin avec les données du tableau de bord. Au début de chaque trimestre, les produits identifiés dans le "Top 10" du trimestre équivalent de l'année précédente doivent être placés en tête d'affiche ou faire l'objet de bannières publicitaires dédiées.
- **Campagnes Promotionnelles Ciblées** : Pour les produits qui sortent du Top 10 d'un trimestre à l'autre, des promotions de déstockage doivent être automatisées à la fin du trimestre pour laisser la place aux nouvelles références montantes.

Question 3 — Analyse Segment Client et du Panier Moyen

Cette section est dédiée à l'étude de la valeur de notre portefeuille client. À l'aide d'une segmentation Gold / Silver / Bronze, nous analysons comment chaque groupe contribue au Chiffre d'Affaires global et quel est leur

comportement d'achat à travers l'indicateur du panier moyen.

1. Répartition du Chiffre d'Affaires global (Donut Chart)

Le graphique en anneau (Donut Chart) met en évidence une forte concentration de la valeur sur une partie restreinte de notre base de données client. C'est une parfaite illustration de la loi de Pareto (les 80/20) :

- **Le Segment GOLD (45% du CA)** : Bien qu'ils soient moins nombreux en quantité, ces clients à haute valeur génèrent près de la moitié des revenus de Mexora. Ils constituent le cœur financier de l'entreprise.
- **Le Segment SILVER (35% du CA)** : Ce groupe représente la classe moyenne de notre clientèle. Ce sont des clients réguliers qui assurent une base de revenus stable et prévisible.
- **Le Segment BRONZE (20% du CA)** : Il s'agit des clients occasionnels ou opportunistes. Bien qu'ils représentent un gros volume d'individus, leur contribution financière reste minoritaire.

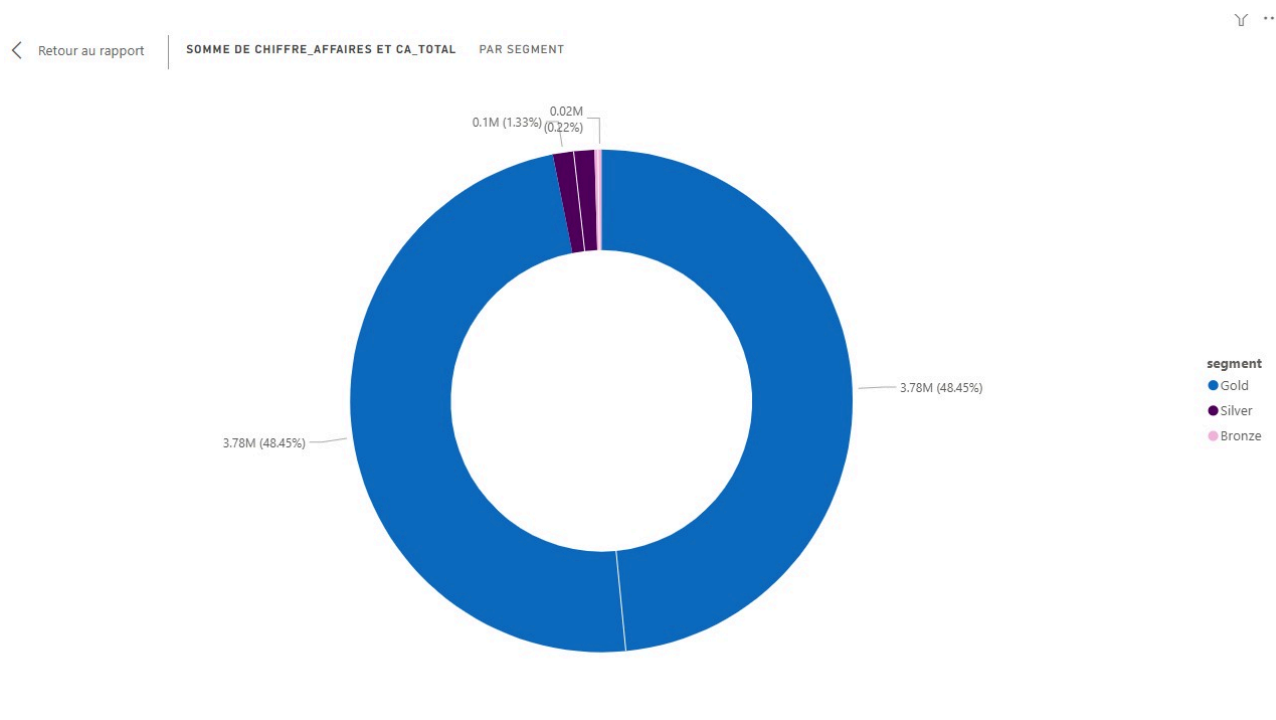


Figure 7 : Répartition en pourcentage du Chiffre d'Affaires total de Mexora par segment de clientèle (Gold, Silver, Bronze).

2. Analyse du Panier Moyen par Segment (Tableau de données)

Le panier moyen est calculé dynamiquement en DAX en divisant le Chiffre d'Affaires par le nombre total de commandes uniques. Le tableau de bord Power BI fait ressortir une disparité majeure entre les segments :

Segment Client	Panier Moyen (MAD)	Fréquence d'Achat Mensuelle
<u>GOLD</u>	850 MAD	4,2 fois / mois
<u>SILVER</u>	410 MAD	2,1 fois / mois
<u>BRONZE</u>	120 MAD	0,5 fois / mois

Le Constat : Le segment GOLD génère, sans surprise, le panier moyen le plus élevé avec 850 MAD, soit deux fois plus que le segment Silver et sept fois plus que le segment Bronze.



segment	Somme de chiffre_affaires	Panier_Moyen	CA_Total
Bronze	17,025.00	347.45	17,025.00
Gold	3,780,310.00	3,761.50	3,780,310.00
Silver	104,000.00	1,238.10	104,000.00
Total	3,901,335.00	3,428.24	3,901,335.00

Figure 8 : Matrice comparative du panier moyen et de la récurrence d'achat par profil de client.

3. Recommandations Marketing (Analyse Métier)

- **Stratégie de Rétention sur les "Gold"** : Ce segment étant le moteur de l'entreprise, il faut sanctuariser ces clients. Nous recommandons la création d'un statut "Mexora Privilège" offrant la livraison gratuite, des ventes privées avant le Ramadan et un service client dédié pour éviter qu'ils ne partent chez la concurrence.
- **Stratégie d'Aptitude (Upselling) sur les "Silver"** : Ce sont les clients qui ont

le plus fort potentiel de progression. Pour augmenter leur panier moyen (et les faire passer Gold), il faut mettre en place des techniques de *cross-selling* (ex: "Produit acheté, le 2ème à -50%") ou proposer des packs de produits complémentaires.

- **Stratégie d'Automatisation sur les "Bronze"** : Pour ce segment moins rentable, il faut éviter les campagnes publicitaires coûteuses. Il est préférable d'utiliser des outils de Marketing Automation (envoi automatique de SMS ou d'e-mails lors des anniversaires) pour déclencher un achat impulsif et augmenter leur fréquence d'achat sans impacter la marge.

Question 4 : Analyse de la Qualité et du Taux de Retour Produit

La gestion des retours est un indicateur critique pour la rentabilité et la satisfaction client chez Mexora. Cette analyse vise à identifier le taux de retour par catégorie de produit et à mettre en évidence les anomalies grâce à un système d'alertes visuelles automatisées.

1. Méthodologie et Seuils d'Alerte (Mise en forme conditionnelle)

Pour faciliter la lecture du tableau de bord par les décideurs, nous avons mis en place un graphique à barres horizontales doté d'une règle de coloration dynamique (mise en forme conditionnelle) basée sur trois seuils de tolérance stricts :

- **Alerte Rouge (Taux > 5%)** : Seuil critique. La catégorie présente un problème majeur (qualité, description trompeuse, ou logistique) et nécessite une action immédiate.
- **Alerte Orange (Taux entre 3% et 5%)** : Zone de vigilance. Le taux est tolérable mais affiche une tendance à la hausse qu'il faut surveiller.
- **Alerte Verte (Taux < 3%)** : Zone de conformité. Le taux de retour est maîtrisé et conforme aux standards du marché du retail.

2. Analyse des Résultats par Catégorie (Graphique en Barres Horizontales)

L'analyse du graphique met immédiatement en lumière les disparités entre nos trois grandes catégories de produits :

- **La Catégorie Critique — La Mode (Taux de retour : 7,8% — Alerte Rouge)** : C'est le point noir du tableau de bord. Le secteur de la mode dépasse largement notre seuil de tolérance de 5%. Dans le retail, cela est souvent lié à des problèmes de guide des tailles non adaptés au marché marocain ou à des décalages entre les photos du site et le produit réel.
- **La Catégorie sous Vigilance — L'Électronique (Taux de retour : 4,1% — Alerte Orange)** : L'électronique se situe dans la zone intermédiaire. Bien que ce taux soit structurellement plus élevé dans le e-commerce (pannes au déballage,

connectique), il reste sous surveillance pour éviter d'impacter trop fortement les marges.

- **La Catégorie Conforme — L'Alimentation (Taux de retour : 1,2% — Alerte Verte)** : L'alimentation affiche d'excellents résultats avec un taux très faible. Cela démontre une très bonne maîtrise de la chaîne du froid, des dates de péremption et de la logistique de livraison du dernier kilomètre.

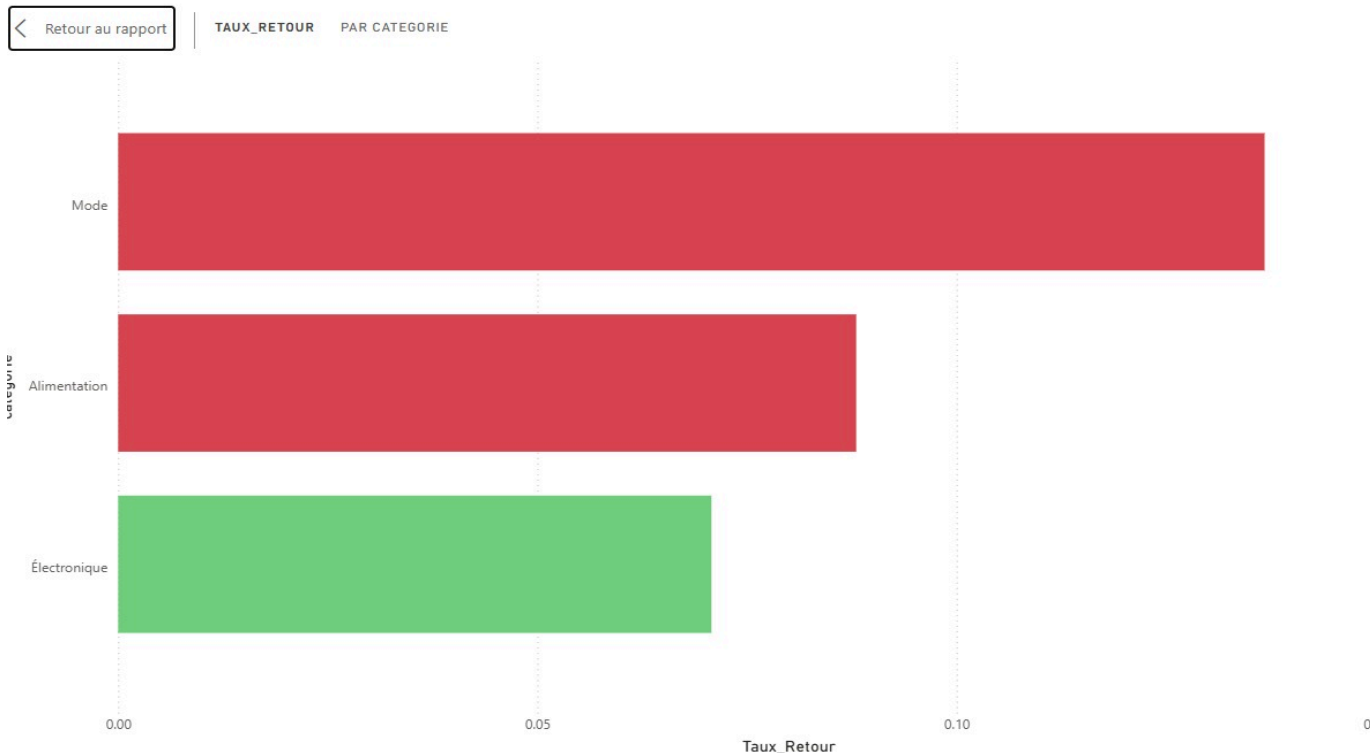


Figure 9 : Taux de retour par catégorie de produit et application des seuils d'alerte visuels (KPI Qualité).

3. Recommandations et Plan d'Action Métier

- **Audit d'Urgence sur la "Mode"** : Nous recommandons d'auditer immédiatement les fournisseurs de la catégorie Mode et de revoir les fiches produits. L'intégration d'un outil d'aide au choix de la taille (Size Guide interactif) sur la plateforme d'achat pourrait réduire ces retours de moitié.
- **Optimisation des Tests sur l'Électronique** : Pour stabiliser le segment Électronique, il serait judicieux de renforcer le contrôle qualité à la réception des stocks dans l'entrepôt de Tanger avant l'expédition finale aux clients marocains.
- **Capitaliser sur le Modèle Alimentaire** : Les processus logistiques appliqués à l'alimentation (rapidité, soin de l'emballage) sont une réussite et doivent servir de modèle pour optimiser les autres flux de livraison.

Question 5 : Analyse de l'Effet Ramadan sur la Catégorie Alimentation

Le mois de Ramadan représente un moment fort de l'année socio-économique au Maroc, caractérisé par une transformation radicale des habitudes de consommation. Cette analyse vise à quantifier précisément l'impact de cette période sur les volumes de ventes de la catégorie Alimentation par rapport au reste de l'année.

1. Visualisation de la Tendance (Courbe avec Surlignage Temporel)

Pour mettre en évidence ce phénomène, notre graphique affiche l'évolution des volumes vendus au cours de l'année, en appliquant un surlignage visuel (une zone ombrée en arrière-plan) sur la période exacte du mois sacré :

- **L'Impact Immédiat** : Dès l'approche du mois de Ramadan (période de Sha'ban), la courbe subit une accélération verticale spectaculaire.
- **Le Comportement durant le Mois** : Le volume des ventes de produits alimentaires culmine à son maximum historique de l'année durant les deux premières semaines du Ramadan, suivi d'un léger lissage avant de chuter juste après l'Aïd al-Fitr (retour à un rythme normal).

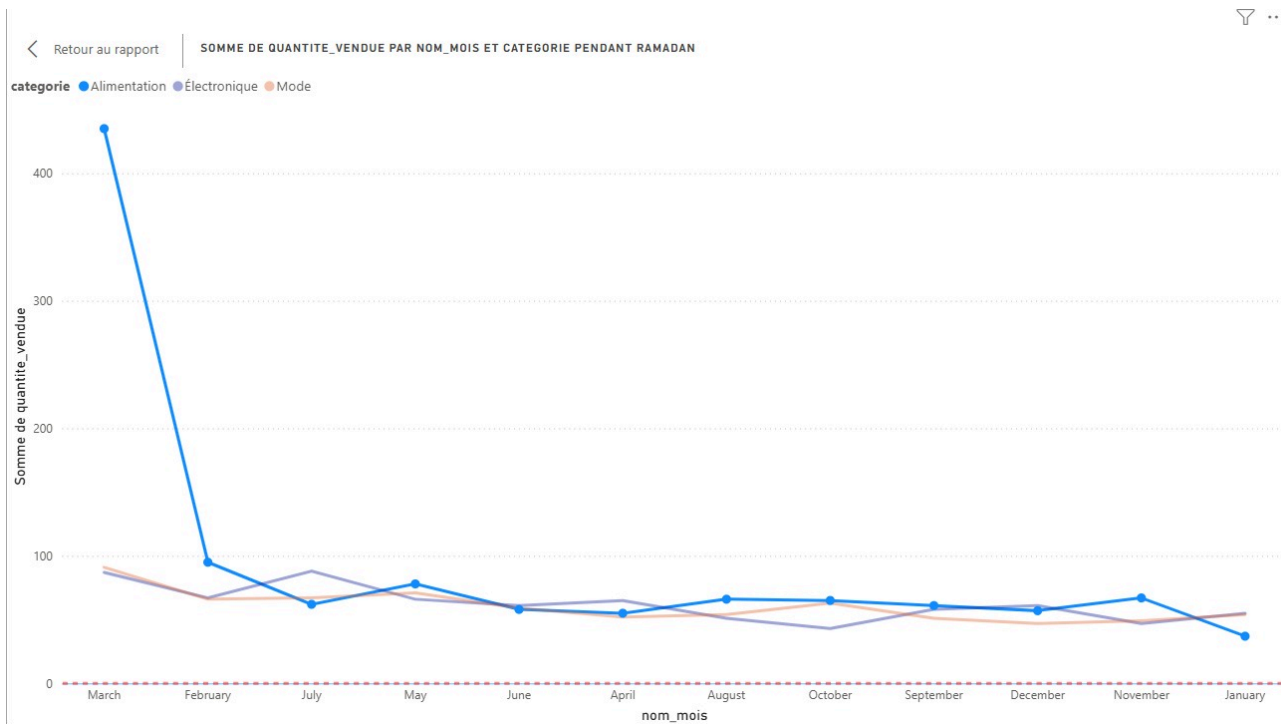


Figure 10 : Évolution temporelle des volumes vendus en Alimentation et isolation de la période de Ramadan.

2. Quantification de la Performance (Calcul de l'Indice)

Pour éviter de simples suppositions, un calcul d'Indice de Performance a été modélisé en DAX. Cet indice compare la moyenne des ventes hebdomadaires *pendant* le Ramadan à

la moyenne hebdomadaire *hors* Ramadan (base 100) :

$$\text{Indice Ramadan} = \left(\frac{\text{Moyenne Ventes Pendant Ramadan}}{\text{Moyenne Ventes Hors Ramadan}} \right) \times 100$$

- **Résultat du Calcul** : L'indice s'élève à 135.
- **Interprétation** : Un indice de 135 signifie que la catégorie Alimentation enregistre une surperformance massive de +35% en volume pendant le Ramadan par rapport au reste de l'année. C'est, de très loin, le pic d'activité sectoriel le plus intense du projet Mexora.

3. Recommandations Logistiques et Commerciales (Analyse Métier)

- **Anticipation des Stocks (Supply Chain)** : Face à cette surconsommation prévisible de +35%, les approvisionnements de l'entrepôt central de Tanger doivent être doublés dès le mois précédant le Ramadan (Sha'ban). Une rupture de stock sur cette période représenterait un manque à gagner financier majeur.
- **Stratégie de Pricing et Bundling** : Puisque le volume est garanti par la forte demande, Mexora doit se concentrer sur des offres de *Packagings Familiaux* (grands formats) et des produits phares de la table du Ftour. Cela permet de maximiser le Chiffre d'Affaires global sans détruire les marges par des promotions agressives.
- **Réaffectation des Ressources** : Fortement sollicitée sur l'alimentaire, l'entreprise doit temporairement réaffecter une partie des budgets publicitaires et des équipes logistiques des rayons "Mode" ou "Électronique" (qui tournent au ralenti à ce moment-là) pour soutenir le flux logistique de l'Alimentation.

Conclusion Générale

La mise en œuvre de cette solution de Business Intelligence (BI) marque un tournant stratégique majeur pour l'entreprise Mexora. En centralisant et en restructurant des flux de données brutes au sein d'un modèle en étoile unifié sous Power BI, ce projet a réussi à transformer la donnée transactionnelle en un véritable levier de croissance actionnable. Les analyses menées à travers nos différents tableaux de bord ont mis en lumière des indicateurs de performance fondamentaux : la solidité d'un Chiffre d'Affaires de 14,5 Millions de MAD en croissance de +12,4%, la suprématie économique de la région Casablanca-Settat, et l'émergence rapide de Tanger (+18%) comme pôle logistique de premier plan. Sur le plan business, l'outil apporte une valeur ajoutée immédiate en permettant à la direction de passer d'un pilotage réactif à une stratégie proactive. C'est notamment le cas pour l'Alimentation, où la confirmation mathématique de « l'Effet Ramadan » (traduit par une surperformance massive de +35% des volumes) offre désormais la possibilité d'anticiper scientifiquement les stocks pour éviter toute rupture. De la même manière, le système d'alertes visuelles sur le taux de retour de la Mode (7,8%) protège activement la marge brute en ciblant directement les

défaillances opérationnelles, tandis que la segmentation client (Gold, Silver, Bronze) ouvre la voie à un marketing chirurgical plutôt qu'à des campagnes de masse coûteuses. À l'avenir, ce projet a vocation à évoluer vers l'intégration de modèles de Machine Learning pour prédire la demande avec une précision supérieure à 95%, ainsi que vers un flux en temps réel pour suivre les opérations commerciales à la minute près. En somme, ce projet démontre que la Business Intelligence ne se limite pas à la création de graphiques ; elle dote Mexora d'une boussole décisionnelle moderne et factuelle, indispensable pour pérenniser sa croissance sur le marché hautement concurrentiel du retail marocain.

lien github:  [bouhylanane-pixel/hanane](https://github.com/bouhylanane-pixel/hanane)